

Objetivo: que el alumno realice un trabajo de laboratorio donde integre distintos conceptos vistos en la teoría, mediante la construcción de un modelo de simulación para validación de principios, a fin de demostrar que ha adquirido las competencias mínimas para aprobar el cursado de la materia.

Desarrollo:

1-Teoría y simulación: armar un modelo SIMULINK (MATLAB) que permita simular el funcionamiento de un convertidor trifásico de tensión (VSI) con dos formas distintas de para controlar la velocidad de un motor trifásico de inducción de 10HP:

- a) Onda cuadrada
- b) SPWM con V/F constante, m_a variable y $m_f \gg 1$

Mostrar los resultados obtenidos y compararlos con los teóricos.

Recuerde que debe colocar una carga en el modelo del motor para tener resultados reales.

2- Investigue

- a) cuáles son los efectos que genera la 3era armónica sobre un motor trifásico asíncrono. Muestre sus conclusiones utilizando la simulación.
- b) BONUS: ¿es posible realizar frenado regenerativo con su modelo?

3-Consideraciones: Implementar el convertidor trifásico en Simulink, con las siguientes restricciones:

- Use transistores MOS discretos como llaves,
- Utilice disparo flotante
- La alimentación de potencia será tomada de la red de 220V, rectificada y filtrada. Utilizar un capacitor para el filtrado grueso (calcule el mínimo valor necesario) y un capacitor cerámico para la alta frecuencia (agregue ESR y ESL, y mida las distintas corrientes).

4-Entrega

El trabajo deberá presentarse a más tardar el viernes 28 de noviembre durante la clase, realizando una exposición de 15 minutos donde muestren las funcionalidades de la simulación y las conclusiones a las que puedan arribar.

Los archivos de Simulink de la simulación se enviarán luego de la presentación por mail a maguir@itba.edu.ar y voh@itba.edu.ar con:

- encabezado: <código de materia>-año-2Q-TP3-Gn-<tipo de entrega>, ej:

25.28-2Q-TP3-G1-Simulacion

- todos los archivos deberán seguir la misma denominación, por ejemplo:

25.28-2Q-TP2-G1-Simulacion.mdl

- No se aceptarán nombres de archivos genéricos, como “PCB.prjpcb o inverter.m, o simulación.mdl, etc.)

- De no cumplir con todos los requisitos el trabajo será considerado ¡“NO ENTREGADO”!

¡Recuerde que la parte más importante del trabajo son sus observaciones y conclusiones!